



Organizando Requisitos

Disciplina: Levantamentos de Requisitos

Instituição: SENAI-SP

Nicoli, Isabela e Noemi



Projeto De Ação Escolar

ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS

NICOLI ANALISTA DE BANCO DE DADOS 01

NOEMI ANALISTA DE BANCO DE DADOS 02

ISABELA PROGRAMADOR FULL STACK 01



NICOLI PROGRAMADOR FULL STACK 02
NOEMI PROGRAMADOR FRONT-END 01
ISABELA PROGRAMADOR FRONT-END 02
NOEMI PROGRAMADOR BACK-END 01
ISABELA PROGRAMADOR BACK-END 02

ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO:02/04/2026

Data	Versão	Descrição de Alteração	Autor
02/04/2026	1	Criação deste documento	Isabela, Noemi e Nicoli



PAPEL	NOME	EMAIL
ANALISTA DE REQUISITOS	Isabela Barros	isabela.barros@edu.senai.br
PRODUCT OWNER	Noemi Ribeiro	noemi.david@edu.senai.br
STAKEHOLDER	Nicoli Rigoli	nicoli.rigoli@edu.senai.br
PATROCINADOR	Isabela Barros	isabela.barros@edu.senai.br



PROBLEMA DE NEGÓCIO

1.1 Propósito

Este documento de Especificação de Requisitos de Software (SRS) detalha os requisitos para um Sistema de Gestão Escolar simplificado. O sistema visa auxiliar escolas no gerenciamento de informações acadêmicas e administrativas, focando em notas, frequência, comunicação com pais e gestão de matrículas. Este documento destina-se a stakeholders do projeto, incluindo a equipe de desenvolvimento, gestores escolares e equipe administrativa.

1.2 Escopo

Este SRS abrange as funcionalidades essenciais do Sistema de Gestão Escolar, incluindo:

- Módulo de Notas: Registro e consulta de notas de alunos por disciplina e avaliações.
- Módulo de Frequência: Registro e acompanhamento da frequência dos alunos em aulas.
- Módulo de Comunicação com Pais: Ferramentas para comunicação entre a escola e os pais ou responsáveis dos alunos.
- Módulo de Gestão de Matrículas: Processo de matrícula de novos alunos e rematrícula de alunos existentes.

Funcionalidades avançadas como gestão financeira, biblioteca, recursos humanos, entre outros, estão fora do escopo desta versão inicial do sistema.



1.3 Público-Alvo

Este documento é destinado aos seguintes públicos:

- Equipe de Desenvolvimento: Para entender os requisitos do sistema e guiar o desenvolvimento.
- Gestores Escolares: Para validar se o sistema atende às necessidades da gestão escolar.
- Equipe Administrativa da Escola: Para entender como o sistema irá auxiliar nas tarefas diárias.
- Investidores/Stakeholders: Para avaliar o escopo e a viabilidade do projeto.

1.4 Referências

- IEEE 29148-2018 - Sistemas e engenharia de software — Especificação de requisitos.
- Documento de Visão do Sistema de Gestão Escolar (documento complementar, se existir).
- Documento de Visão do Sistema de Gestão Escolar (documento complementar, se existir).

OBJETIVOS

2.1 PERSPECTIVA DO PRODUTO

O Sistema de Gestão Escolar será desenvolvido como uma aplicação web, acessível através de navegadores de internet em computadores e dispositivos



móveis (responsivo). O sistema visa modernizar e otimizar os processos de gestão acadêmica e administrativa, substituindo ou complementando métodos manuais e sistemas menos integrados.

2.2 FUNÇÕES DO PRODUTO

O sistema deverá fornecer as seguintes funções principais:

- Gerenciamento de Notas:
 - Permitir que professores registrem notas de avaliações por aluno e disciplina.
 - Permitir que alunos e pais consultem notas (com permissões adequadas).
 - Calcular médias automaticamente.
 - Gerar relatórios de desempenho por aluno, turma e disciplina.
- Gerenciamento de Frequência:
 - Permitir que professores registrem a presença e ausência dos alunos em cada aula.
 - Permitir a visualização do histórico de frequência por aluno e disciplina.
 - Gerar relatórios de frequência por aluno, turma e disciplina.
 - Alertar sobre alunos com alta frequência de faltas.
- Comunicação com Pais:
 - Enviar comunicados e avisos gerais para todos os pais ou grupos específicos.
 - Permitir que professores enviem mensagens individuais para pais sobre o desempenho ou frequência de seus filhos.
 - Receber mensagens de pais para a escola/professores (ex: justificativas de falta).
- Gestão de Matrículas:
 - Gerenciar o processo de matrícula de novos alunos (cadastro de informações, documentos).
 - Gerenciar o processo de rematrícula de alunos existentes.



- Gerar relatórios de matrículas por turma, curso, etc.
- Controlar o número de vagas disponíveis por turma.

2.3 CARACTERÍSTICAS DO USUÁRIO

O sistema terá diferentes tipos de usuários, com diferentes níveis de acesso e permissões:

- **Administradores Escolares:** Acesso total ao sistema, para configuração, gestão de usuários, relatórios gerais e administração dos módulos.
- **Professores:** Acesso para registrar notas, frequência, comunicar com pais de seus alunos e visualizar informações de suas turmas.
- **Alunos:** Acesso para consultar notas, frequência, receber comunicados e verificar informações pessoais.
- **Pais/Responsáveis:** Acesso para consultar notas, frequência, receber comunicados e se comunicar com a escola sobre seus filhos.
- **Equipe Administrativa:** Acesso para gerenciar matrículas, cadastrar alunos, turmas, disciplinas e outras tarefas administrativas.

2.4 Restrições

- **Prazo:** O desenvolvimento da versão inicial do sistema deve ser concluído em [Definir Prazo - Ex: 6 meses].
- **Orçamento:** O orçamento disponível para o desenvolvimento é de [Definir Orçamento - Ex: R\$ 50.000,00].
- **Tecnologia:** O sistema deve ser desenvolvido utilizando tecnologias web padrão (HTML, CSS, Javascript) e uma linguagem de backend [Definir Linguagem - Ex: Python, Java, PHP] com um banco de dados [Definir Banco de Dados - Ex: MySQL, PostgreSQL].
- **Segurança:** O sistema deve garantir a segurança dos dados dos alunos e da escola, protegendo contra acessos não autorizados e perda de dados.



2.5 Suposições e Dependências

- Supõe-se que a escola possui infraestrutura de internet e computadores para utilizar o sistema.
- Dependência da disponibilidade de equipe de desenvolvimento qualificada.
- Dependência da colaboração da equipe escolar para validação e testes do sistema.

REQUISITOS DE SISTEMA

3.1 Requisitos Funcionais

3.1.1 Módulo de Notas (NF)

- **NF-01:** O sistema deve permitir que professores se autenticuem com login e senha.
- **NF-02:** O sistema deve permitir que professores registrem notas para cada aluno em uma avaliação específica dentro de uma disciplina.
- **NF-03:** O sistema deve permitir que professores visualizem e editem notas já registradas.
- **NF-04:** O sistema deve calcular automaticamente a média final do aluno por disciplina, com base nas avaliações cadastradas e pesos definidos (se aplicável).
- **NF-05:** O sistema deve permitir que alunos e pais (autenticados) visualizem as notas dos alunos, com permissões de acesso controladas.
- **NF-06:** O sistema deve gerar relatórios de desempenho de alunos por turma, disciplina e individualmente, em formato [Definir Formato - Ex: PDF, CSV].



- **NF-07:** O sistema deve permitir a configuração de pesos para diferentes avaliações no cálculo da média.
- **3.1.2 Módulo de Frequência (FR)**
- **FR-01:** O sistema deve permitir que professores registrem a frequência dos alunos em cada aula (presente, ausente, justificado).
- **FR-02:** O sistema deve permitir que professores visualizem e editem registros de frequência.
- **FR-03:** O sistema deve calcular automaticamente a porcentagem de frequência do aluno por disciplina.
- **FR-04:** O sistema deve permitir que alunos e pais (autenticados) visualizem o histórico de frequência dos alunos.
- **FR-05:** O sistema deve gerar relatórios de frequência por aluno, turma e disciplina, em formato [Definir Formato - Ex: PDF, CSV].
- **FR-06:** O sistema deve gerar alertas (ex: e-mail, notificação no sistema) para pais e equipe administrativa quando um aluno atingir um limite configurável de faltas.
- **3.1.3 Módulo de Comunicação com Pais (CP)**
- **CP-01:** O sistema deve permitir que administradores e professores enviem comunicados gerais para todos os pais, ou grupos específicos (ex: turma, série).
- **CP-02:** O sistema deve permitir que professores enviem mensagens diretas e individuais para pais de seus alunos.
- **CP-03:** O sistema deve permitir que pais respondam a mensagens enviadas pela escola/professores (em canais específicos).
- **CP-04:** O sistema deve notificar pais sobre novas mensagens recebidas (ex: e-mail, notificação no sistema).
- **CP-05:** O sistema deve armazenar um histórico de todas as comunicações.
- **3.1.4 Módulo de Gestão de Matrículas (GM)**



- **GM-01:** O sistema deve permitir o cadastro de novos alunos com informações pessoais, contato, dados dos responsáveis e documentos necessários.
- **GM-02:** O sistema deve gerenciar o processo de matrícula de alunos existentes para o próximo ano letivo.
- **GM-03:** O sistema deve permitir o cadastro de turmas, cursos e alocação de alunos às turmas.
- **GM-04:** O sistema deve gerar relatórios de matrículas por turma, curso, série e outros critérios, em formato [Definir Formato - Ex: PDF, CSV].
- **GM-05:** O sistema deve controlar o número de vagas disponíveis por turma e curso, impedindo matrículas acima da capacidade.
- **GM-06:** O sistema deve permitir a emissão de comprovantes de matrícula.
- **3.2 Requisitos de Interface Externa**
- **IE-01 Interface de Usuário:** A interface do usuário deve ser intuitiva, de fácil navegação e responsiva, adaptando-se a diferentes dispositivos (desktops, tablets, smartphones). A interface deve seguir um padrão visual consistente e agradável.
- **IE-02 Interfaces de Hardware:** O sistema deve ser compatível com navegadores web padrão (Chrome, Firefox, Safari, Edge) em suas versões mais recentes.
- **IE-03 Interfaces de Software:** O sistema deve integrar-se com um sistema de autenticação [Definir Sistema - Ex: LDAP, Active Directory] se a escola já possuir um. (Opcional nesta versão inicial).
- **IE-04 Interfaces de Comunicação:** O sistema deve utilizar protocolos de comunicação web padrão (HTTP, HTTPS).
- **3.3 Requisitos de Desempenho**
- **DE-01 Tempo de Resposta:** O tempo de resposta para as funcionalidades mais comuns (ex: login, consulta de notas, registro de frequência) deve ser inferior a [Definir Tempo - Ex: 2 segundos].



- **DE-02 Número de Usuários:** O sistema deve suportar um número de usuários concorrentes de [Definir Número - Ex: 100 usuários] sem degradação significativa de desempenho.

- **3.4 Requisitos de Segurança**

- **SE-01 Autenticação:** O sistema deve implementar um sistema de autenticação segura para todos os usuários, com login e senha.
- **SE-02 Autorização:** O sistema deve implementar controle de acesso baseado em papéis, garantindo que cada tipo de usuário tenha acesso apenas às funcionalidades e dados permitidos.
- **SE-03 Proteção de Dados:** O sistema deve proteger os dados dos alunos e da escola contra acesso não autorizado, alteração indevida e perda.
- **SE-04 Criptografia:** Dados sensíveis, como senhas e informações pessoais, devem ser armazenados de forma criptografada no banco de dados e transmitidos de forma segura (HTTPS).

- **3.5 Requisitos de Usabilidade**

- **US-01 Facilidade de Uso:** O sistema deve ser fácil de aprender e usar, com uma interface intuitiva e amigável para usuários com diferentes níveis de habilidade em informática.
- **US-02 Acessibilidade:** O sistema deve ser projetado considerando princípios de acessibilidade web para garantir que seja utilizável por pessoas com deficiência (em conformidade com WCAG, se aplicável).
- **US-03 Ajuda e Documentação:** O sistema deve fornecer ajuda online contextual e/ou documentação para auxiliar os usuários na utilização das funcionalidades.



4. Restrições de Design

- **RE-01 Linguagem de Programação:** O sistema deve ser desenvolvido utilizando a linguagem de programação [Definir Linguagem - Ex: Python com framework Django, Java com Spring, PHP com Laravel].
- **RE-02 Banco de Dados:** O sistema deve utilizar o banco de dados [Definir Banco de Dados - Ex: PostgreSQL, MySQL].
- **RE-03 Plataforma:** O sistema deve ser implantado em servidores [Definir Servidor - Ex: Linux, Windows Server].

5. Padrões de Qualidade

- **PQ-01 Confiabilidade:** O sistema deve ser confiável e apresentar um baixo índice de falhas. O tempo de inatividade do sistema deve ser minimizado.
- **PQ-02 Manutenibilidade:** O código do sistema deve ser bem estruturado, modular e documentado para facilitar a manutenção e evolução futura.
- **PQ-03 Portabilidade:** O sistema deve ser portátil para diferentes ambientes de servidor, dentro das restrições tecnológicas definidas.
- 6. Apêndices (Opcional)
- **Glossário:** Definição de termos técnicos e específicos do domínio escolar.
- **Modelos de Tela:** Protótipos de telas principais do sistema
- **Casos de Uso:** Descrição detalhada de casos de uso específicos (opcional, pode ser incluído em documento separado).



